

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 11: Pruebas para muestras pareadas

Diferencias antes–después, prueba t pareada, intervalo para μ_D y magnitud del cambio

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario; toda la inferencia se hace sobre la **diferencia** D . Los desafíos 41–50 usan `datos/S10/mejora_piloto.csv` (copia .xlsx) y R (`t.test(..., paired=TRUE)`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Motivación del pareamiento	1	11, 12	31	41
Independientes vs pareadas	2	13, 14	32	42
Variable diferencia y signo	3	15, 16	33	43
Hipótesis sobre μ_D	4	17, 18	34	44
Estadístico t pareado	5	19, 20	35	45
Supuestos	6	21, 22	36	46
Intervalo para μ_D	7	23, 24	37	47
Conexión IC–prueba	8	25, 26	38	48
Magnitud del efecto	9	27, 28	39	49
Errores frecuentes y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Diferencias pareadas

Con pares $(x_{i,\text{antes}}, x_{i,\text{después}})$ se define $D_i = x_{i,\text{antes}} - x_{i,\text{después}}$ (fije el signo y manténgalo). Toda la inferencia se hace sobre D : $\bar{d}$ y s_D .

F2: Prueba t pareada

$H_0 : \mu_D = \delta_0$ (usualmente $\delta_0 = 0$). Estadístico $t = \frac{\bar{d} - \delta_0}{s_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$. Es una prueba t de una muestra sobre las diferencias.

F3: Intervalo y magnitud

IC para μ_D : $\bar{d} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$. Efecto estandarizado pareado: $d_z = \bar{d}/s_D$. Si 0 (o δ_0) queda fuera del IC, se rechaza H_0 (bilateral).

F4: Supuestos

Pares correctamente emparejados; diferencias independientes entre sí; distribución de las diferencias aproximadamente normal o n suficientemente grande. Si falla la normalidad con n pequeño, usar Wilcoxon de rangos con signo.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: ¿Por qué parear?

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique por qué comparar cada unidad consigo misma reduce la variabilidad.

Solución

Al medir antes y después en la *misma* unidad, se elimina la variabilidad entre unidades (cada una es su propio control); solo queda la variabilidad del cambio, más pequeña.

Ejercicio 2: Independiente o pareado

Clasifique: (a) Planta A vs Planta B; (b) tiempo antes vs después en los mismos equipos. *Apoyo: formulario F2.*

Solución

- (a) Muestras independientes. (b) Muestras pareadas (cada equipo tiene su pareja natural).

Ejercicio 3: Calcular diferencias

Antes: 12, 15, 14; después: 10, 12, 13. Con $D = \text{antes} - \text{después}$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule las diferencias y $\bar{d}$.

Solución

$$D = 2, 3, 1; \bar{d} = (2 + 3 + 1)/3 = 2.$$

Ejercicio 4: Formular hipótesis

Se quiere probar que una mejora reduce el tiempo, con $D = \text{antes} - \text{después}$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Solución

$H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D > 0$ (una reducción positiva en D indica mejora).

Ejercicio 5: Estadístico t pareado

$\bar{d} = 2,75$, $s_D = 1,28$, $n = 8$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule t y los grados de libertad.

Solución

$$t = \frac{2,75}{1,28/\sqrt{8}} = \frac{2,75}{0,4525} = 6,08; \text{gl} = 7.$$

Ejercicio 6: Supuestos

Apoyo: formulario F4.

- a) Enumere los supuestos de la prueba t pareada.

Solución

Pares correctamente emparejados; diferencias independientes; distribución de las diferencias aproximadamente normal (o n grande).

Ejercicio 7: IC para μ_D

$\bar{d} = 3$, $s_D = 4$, $n = 16$, $t_{0,975;15} = 2,131$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ_D .

Solución

EE = $4/4 = 1$; $3 \pm 2,131(1) = [0,869; 5,131]$.

Ejercicio 8: IC y decisión

El IC del 95 % para μ_D es $[0,87; 5,13]$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Se rechaza $H_0 : \mu_D = 0$ (bilateral)?

Solución

0 está fuera del IC $\Rightarrow$ se rechaza H_0 : hay evidencia de cambio.

Ejercicio 9: Magnitud del efecto

$\bar{d} = 2,75$, $s_D = 1,28$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule d_z .

Solución

$d_z = \bar{d}/s_D = 2,75/1,28 = 2,15$ (efecto grande).

Ejercicio 10: Error frecuente

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Por qué es incorrecto tratar datos pareados como dos muestras independientes?

Solución

Ignora la correlación entre antes y después, infla el error estándar y pierde potencia; el método pareado aprovecha que cada unidad es su propio control.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Beneficio del pareamiento

Apoyo: formulario F1.

- a) Usando $\text{Var}(D) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) - 2 \text{Cov}(X_1, X_2)$, explique cuándo parear ayuda más.

Solución

Cuando antes y después están *positivamente correlacionados* ($\text{Cov} > 0$), $\text{Var}(D)$ se reduce; a mayor correlación, mayor ganancia de precisión respecto de muestras independientes.

Ejercicio 12: ¿Parear o no?

Se compara el consumo de 30 máquinas antes y después de un ajuste. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Diseño pareado o independiente? Justifique.

Solución

Pareado: la misma máquina se mide dos veces; su nivel base se controla, aislando el efecto del ajuste.

Ejercicio 13: Clasificar diseños

Clasifique: (a) rendimiento de operarios turno mañana vs tarde (distintos operarios); (b) peso de cajas de una misma línea antes y después de recalibrar; (c) dos proveedores distintos. *Apoyo: formulario F2.*

Solución

(a) independiente; (b) pareado; (c) independiente.

Ejercicio 14: Por qué no dos muestras

Apoyo: formulario F2.

- a) En un antes–después, ¿qué problema trae usar la fórmula de dos muestras independientes?

Solución

Sobreestima la variabilidad (no descuenta la correlación), reduce la potencia y puede ocultar un cambio real; la unidad de análisis correcta es la diferencia.

Ejercicio 15: Diferencias de un conjunto

Consumo (antes,después): (50, 45), (48, 44), (52, 49), (47, 45), (51, 46). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule las diferencias y $\bar{d}$.

Solución

$D = 5, 4, 3, 2, 5$; $\bar{d} = 19/5 = 3,8$.

Ejercicio 16: Convención de signo

Con D = después – antes, una mejora que reduce el tiempo. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Qué signo tiene $\bar{d}$? ¿Cómo cambia H_1 ?

Solución

$\bar{d} < 0$ (el después es menor). $H_1 : \mu_D < 0$. El signo debe declararse; invertirlo cambia la dirección de la hipótesis.

Ejercicio 17: Hipótesis de reducción

Un sistema de control busca reducir el consumo. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Con D = antes – después, formule H_0/H_1 .

Solución

$H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D > 0$ (reducción $\Rightarrow$ diferencia positiva).

Ejercicio 18: Hipótesis bilateral

Se quiere ver si una intervención *cambia* (sube o baja) el tiempo. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Solución

$H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D \neq 0$ (bilateral).

Ejercicio 19: t pareado (resumen)

$\bar{d} = 3,4$, $s_D = 2,8$, $n = 20$, $\delta_0 = 0$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule t y gl.

Solución

$$t = \frac{3,4}{2,8/\sqrt{20}} = \frac{3,4}{0,626} = 5,43; \text{ gl} = 19.$$

Ejercicio 20: t pareado (datos)

Diferencias observadas: $-3, -2, -4, -1, -2, -5, -3, -2$ (después – antes). *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $\bar{d}$, s_D y t para $H_1 : \mu_D < 0$.

Solución

$\bar{d} = -22/8 = -2,75$. Desviaciones al cuadrado suman 11,5 $\Rightarrow s_D^2 = 11,5/7 = 1,643$, $s_D = 1,28$.
 $t = \frac{-2,75}{1,28/\sqrt{8}} = -6,08$ (gl = 7); evidencia fuerte de reducción.

Ejercicio 21: Verificar supuestos

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Cómo verificaría la normalidad de las diferencias con $n = 8$?

Solución

Con un gráfico Q-Q de las diferencias y, complementariamente, una prueba de normalidad; con n pequeño la inspección gráfica y el contexto son claves.

Ejercicio 22: Normalidad con n pequeño

Apoyo: formulario F4.

- a) Si las diferencias son muy asimétricas y $n = 8$, ¿qué alternativa usaría?

Solución

La prueba de Wilcoxon de rangos con signo (no paramétrica), que no exige normalidad.

Ejercicio 23: IC para μ_D

$\bar{d} = -2,75$, $s_D = 1,28$, $n = 8$, $t_{0,975;7} = 2,365$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ_D .

Solución

$EE = 1,28/\sqrt{8} = 0,4525$; $-2,75 \pm 2,365(0,4525) = -2,75 \pm 1,07 = [-3,82; -1,68]$.

Ejercicio 24: Interpretar el IC

El IC del 95 % para μ_D (después – antes) es $[-3,82; -1,68]$ min. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Interprete el resultado.

Solución

Con 95 % de confianza, la reducción media está entre 1,68 y 3,82 min (todo el intervalo es negativo: mejora). No incluye 0.

Ejercicio 25: IC excluye 0

IC del 95 % para μ_D : $[1,2; 3,5]$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Qué concluye sobre $H_0 : \mu_D = 0$?

Solución

0 está fuera $\Rightarrow$ se rechaza H_0 : hay evidencia de un cambio medio positivo.

Ejercicio 26: IC incluye 0

IC del 95 % para μ_D : $[-0,4; 1,1]$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Qué concluye?

Solución

0 está dentro $\Rightarrow$ no se rechaza H_0 : no hay evidencia suficiente de cambio.

Ejercicio 27: Significancia con efecto pequeño

Una prueba pareada da $p = 0,003$ con $\bar{d} = -0,4$ min. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Discuta evidencia estadística vs relevancia operacional.

Solución

Hay evidencia clara de un cambio, pero 0,4 min (24 s) puede no justificar el costo del cambio; conviene evaluar el beneficio económico y no solo el valor-p.

Ejercicio 28: Efecto estandarizado

$\bar{d} = -2,75$, $s_D = 1,28$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule d_z e interprete.

Solución

$|d_z| = 2,75/1,28 = 2,15$: efecto grande (la reducción media supera dos desviaciones estándar de las diferencias).

Ejercicio 29: Error: tratar como independientes

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique el efecto de analizar datos pareados como independientes en la potencia.

Solución

Aumenta el error estándar (no descuenta la correlación positiva), reduce el estadístico y la potencia: podría no detectarse una mejora real.

Ejercicio 30: Error: signo inconsistente

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Qué ocurre si en algunos pares se calcula antes – después y en otros al revés?

Solución

Las diferencias se cancelan artificialmente, sesgando $\bar{d}$ hacia 0 y ocultando el efecto. El signo debe ser el mismo en todos los pares.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Reducción de varianza

$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = 9$ y $(X_1, X_2) = 0,7$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\text{Var}(D)$ y compárela con el caso independiente.

Solución

$\text{Cov} = 0,7(3)(3) = 6,3$; $\text{Var}(D) = 9 + 9 - 2(6,3) = 5,4$. Sin correlación sería 18: parear reduce la varianza a menos de un tercio.

Ejercicio 32: Diseñar un experimento pareado

Se evalúa un nuevo lubricante en 20 máquinas. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Describa un diseño pareado y qué controla respecto de uno independiente.

Solución

Medir cada máquina con el lubricante actual y con el nuevo (idealmente aleatorizando el orden). Controla las diferencias entre máquinas (antigüedad, uso), aislando el efecto del lubricante.

Ejercicio 33: Diferencias mixtas

Diferencias: $-1, -2, 0, -1, -3, -1$ (después – antes). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\bar{d}$ e interprete el 0.

Solución

$\bar{d} = -8/6 = -1,33$: reducción media. El 0 es un par sin cambio; no se descarta, aporta información de variabilidad.

Ejercicio 34: Contra un umbral

$\bar{d} = 2,59$, $s_D = 2,0$, $n = 60$; $H_0 : \mu_D \leq 2$ vs $H_1 : \mu_D > 2$, $t_{0,95;59} \approx 1,671$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Se rechaza al 5 %?

Solución

$t = \frac{2,59 - 2}{2,0/\sqrt{60}} = \frac{0,59}{0,258} = 2,29 > 1,671 \Rightarrow$ se rechaza: la reducción media supera el mínimo útil de 2 min.

Ejercicio 35: Signo y conclusión

Una prueba pareada da $t = -6,08$ con $H_1 : \mu_D < 0$ (después – antes). *Apoyo: formulario F2.*

- a) Concluya e interprete el signo.

Solución

t muy negativo $\Rightarrow$ se rechaza H_0 : el después es menor que el antes (mejora). El signo negativo confirma la dirección de reducción.

Ejercicio 36: Alternativa no paramétrica

Con $n = 10$ y diferencias claramente no normales. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué prueba usaría y qué hipótesis contrasta?

Solución

Wilcoxon de rangos con signo; contrasta si la mediana de las diferencias es 0, sin exigir normalidad.

Ejercicio 37: Tamaño muestral pareado

Se desea detectar $\mu_D = 1$ con $s_D = 2$ y margen 0,5 (95 %). *Apoyo: formulario F3.*

- a) Estime el n aproximado ($z = 1,96$).

Solución

$$n \geq (1,96 \cdot 2/0,5)^2 = (7,84)^2 = 61,5 \Rightarrow n = 62 \text{ pares.}$$

Ejercicio 38: Equivalencia pareada

Se quiere mostrar que un cambio no altera el tiempo en más de ± 1 min. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Cómo usaría el IC de μ_D para concluir equivalencia?

Solución

Si el IC del 90 % (para TOST al 5 %) de μ_D queda *contenido* en $[-1; 1]$, se concluye equivalencia práctica.

Ejercicio 39: Significancia vs valor

$p = 0,003$, $\bar{d} = -0,4$ min. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Vale la pena cambiar todo el proceso? Indique qué información falta.

Solución

No es evidente: 0,4 min (24 s) es un cambio pequeño. Falta el costo de implementación, el beneficio económico por unidad y el volumen para decidir.

Ejercicio 40: Factores externos

Una mejora se midió antes en invierno y después en verano. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué amenaza la validez y cómo la controlaría?

Solución

La estacionalidad se confunde con el efecto de la mejora. Se controla aleatorizando el orden, midiendo en el mismo período o incluyendo un grupo de control concurrente.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: mejora de proceso. datos/S10/mejora_piloto.csv (60 lotes) con tiempo_antes, tiempo_despues y d_reduccion = antes – después (min).

Ejercicio 41: Auditoría y diferencias

Apoyo: formulario F1.

- a) Verifique el pareamiento y calcule $\bar{d}$ y s_D de d_reduccion.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S10/mejora_piloto.csv")
mean(d$d_reduccion); sd(d$d_reduccion)
```

$\bar{d} \approx 2,59$ min; $s_D \approx 2,00$. Cada fila es un lote medido dos veces (pareado).

Ejercicio 42: Prueba t pareada ($\mu_D = 0$)

Apoyo: formulario F2.

- a) Contraste $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D > 0$ con t.test(..., paired=TRUE).

Pauta de solución

```
t.test(d$tiempo_antes, d$tiempo_despues, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

$t \approx 10,0$ (gl = 59), valor-p ≈ 0 : evidencia muy fuerte de reducción media positiva.

Ejercicio 43: IC para μ_D

Apoyo: formulario F3.

- a) Reporte el IC del 95 % para μ_D .

Pauta de solución

```
t.test(d$tiempo_antes, d$tiempo_despues, paired = TRUE)$conf.int
```

IC $\approx [2,07; 3,11]$ min: la reducción media plausible está en ese rango (excluye 0).

Ejercicio 44: Contra el mínimo útil

Apoyo: formulario F2.

- a) Contraste si la reducción supera 2 min ($H_1 : \mu_D > 2$).

Pauta de solución

```
t.test(d$d_reduccion, mu = 2, alternative = "greater")
```

$t \approx 2,29$ (gl = 59), valor-p $\approx 0,013 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza: la reducción media supera el mínimo útil de 2 min.

Ejercicio 45: Magnitud del efecto

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $d_z = \bar{d}/s_D$ e interprete.

Pauta de solución

```
mean(d$d_reduccion)/sd(d$d_reduccion)
```

$d_z \approx 1,30$: efecto grande (la reducción media supera una desviación estándar de las diferencias).

Ejercicio 46: Supuesto de normalidad

Apoyo: formulario F4.

- a) Evalúe la normalidad de `d_reduccion` con un Q-Q.

Pauta de solución

```
qqnorm(d$d_reduccion); qqline(d$d_reduccion)
```

Los puntos siguen la recta: la normalidad de las diferencias es razonable; con $n = 60$ el TCL además respalda la t .

Ejercicio 47: Pareado vs independiente (error)

Apoyo: formulario F2.

- a) Compare el resultado pareado con el (incorrecto) de dos muestras independientes.

Pauta de solución

```
t.test(d$tiempo_antes, d$tiempo_despues, paired = TRUE)$statistic  
t.test(d$tiempo_antes, d$tiempo_despues, paired = FALSE)$statistic
```

El t pareado (≈ 10) es mucho mayor (más potente) que el de dos muestras, porque descuenta la correlación antes-después. Tratar los pares como independientes desperdicia esa ganancia.

Ejercicio 48: Alternativa no paramétrica

Apoyo: formulario F4.

- a) Aplique la prueba de Wilcoxon de rangos con signo y compare.

Pauta de solución

```
wilcox.test(d$tiempo_antes, d$tiempo_despues, paired = TRUE, alternative = "greater")
```

El valor-p es también muy pequeño: la conclusión (reducción) es robusta a la elección de prueba.

Ejercicio 49: Valor económico

Apoyo: formulario F5.

- a) Con una reducción media de $\approx 2,6$ min, esboce cómo evaluaría el ahorro anual.

Pauta de solución

Ahorro $\approx$ (reducción por lote) $\times$ (lotes/año) $\times$ (costo por minuto). Con 2,6 min por lote, el beneficio depende del volumen; la significancia estadística es clara, la relevancia se decide con ese cálculo económico.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F2.

- a) Integre: ¿la mejora funciona y es relevante? Indique una limitación.

Pauta de solución

La mejora reduce el tiempo en $\approx 2,6$ min (IC [2,07; 3,11]), superando el mínimo útil de 2 min con evidencia fuerte ($t \approx 10$; efecto $d_z \approx 1,3$): funciona y es relevante. *Limitación:* si las mediciones antes y después ocurrieron en períodos distintos, factores externos (estacionalidad, aprendizaje) podrían inflar el efecto; idealmente aleatorizar el orden o incluir control concurrente.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S10/.mejora_piloto.csv (60 filas), copia mejora_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
lote_id	Identificador del lote (mismo lote antes y después)	id
tiempo_antes	Tiempo antes de la mejora (min)	continua
tiempo_despues	Tiempo después de la mejora (min)	continua
d_reduccion	Reducción = antes – después (min)	continua